1. Description Générale

1.1 Présentation du Projet

Ce projet consiste en la création d'une plateforme conversationnelle multicanale permettant d'offrir un accès direct et simplifié aux informations relatives aux marchés publics au Cameroun. Les principales interfaces seront un chatbot basé sur l'IA intégré dans une application web, ainsi qu'une extension vers WhatsApp, afin de rendre l'information sur les appels d'offres accessible et exploitable pour les entreprises via les plateformes de messagerie qu'elles utilisent quotidiennement.

1.2 Objectifs

Objectif Principal :

Simplifier de manière significative la manière dont les entreprises découvrent et comprennent les appels d'offres publics grâce à une interaction intelligente et conversationnelle.

Objectifs Spécifiques :

- **Démocratiser l'accès :** Permettre aux utilisateurs de trouver des informations sur les appels d'offres et d'obtenir une assistance procédurale via un simple chat sur le Web et WhatsApp.
- **Engagement Proactif :** Envoyer des notifications personnalisées d'appels d'offres et des rappels d'échéances directement via le chat.
- **Centralisation du Pilotage :** Fournir à l'administration de l'ARMP un tableau de bord clair permettant de suivre l'utilisation de la plateforme et l'engagement des utilisateurs.

1.3 Périmètre Fonctionnel et Technique

Inclus dans le périmètre :

- Un tableau de bord administratif central pour l'ARMP.
- Un backend unifié avec un moteur conversationnel basé sur l'IA.
- Deux interfaces utilisateur :
    - Une application web avec chat intégré.
    - Une intégration via l'API WhatsApp Business.

2. Objectifs et Besoins

2.1 Exigences Fonctionnelles

Le système devra fournir les fonctionnalités principales suivantes :

Interface Conversationnelle Multicanale

- Les utilisateurs doivent pouvoir interagir avec un chatbot via l'application web et WhatsApp.
- Le chatbot doit comprendre les requêtes en langage naturel (français/anglais) pour fournir des informations sur les appels d'offres, des conseils procéduraux et une assistance.

Alertes & Rappels Personnalisés

- Les utilisateurs doivent pouvoir définir des préférences pour des catégories d'appels d'offres et des mots-clés.
- Le système doit envoyer des notifications personnalisées et des rappels d'échéances via le canal choisi (Web Chat / WhatsApp).

Recherche & Consultation des Appels d'Offres

- Les utilisateurs doivent pouvoir rechercher et filtrer tous les appels d'offres publiés via des commandes conversationnelles (ex. : « Trouve les appels d'offres informatiques à Douala »).
- Le système doit afficher les détails complets des appels d'offres (JDM) dans le chat.

Tableau de Bord Administratif

- Le système doit fournir aux administrateurs ARMP un tableau de bord affichant les métriques clés : nombre total d'utilisateurs, nombre de consultations d'appels d'offres, etc.

2.2 Exigences Non Fonctionnelles

- **Disponibilité :** Le chatbot doit être disponible 24h/24 et 7j/7.
- **Performance :** Temps de réponse inférieur à 3 secondes.
- **Utilisabilité :** Interface intuitive ne nécessitant aucune formation.
- **Sécurité :** Chiffrement des données en transit et au repos.

3. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

3.1 Parcours Conversationnels (Web & WhatsApp)

Recherche & Consultation d'Appels d'Offres

Entrée Utilisateur :
« Affiche-moi les nouveaux appels d'offres de construction à Yaoundé »
« Trouve des offres sous 10 millions FCFA »

Action Système :

- Comprendre l'intention de recherche.
- Extraire les paramètres (secteur, localisation, budget).
- Interroger la base de données et retourner la liste des offres correspondantes.

Entrée Utilisateur :
« Affiche-moi le JDM de l'appel d'offres [Référence] »

Action Système :
Afficher l'avis d'appel d'offres complet (JDM) dans le chat.

Assistance & Conseils Procéduraux

Entrée Utilisateur :
« Quels documents sont nécessaires pour un appel d'offres restreint ? »

Action Système :
Afficher la liste des documents requis depuis une base de connaissances.

Entrée Utilisateur :
« Explique-moi la procédure de soumission pour un PPP. »

Action Système :
Décrire les étapes d'un partenariat public-privé.

Alertes Personnalisées

Action (Proactive) :
« Nouvel appel d'offres correspondant à votre profil : [Titre]. Échéance : [Date]. »
« Rappel : L'appel d'offres [Référence] expire dans 3 jours. »

3.2 Tableau de Bord Administratif

- **Total Utilisateurs :** Nombre d'utilisateurs enregistrés.
- **Offres Consultées :** Nombre total de JDM consultés.
- **Métriques d'Activité :** Utilisateurs quotidiens/hebdomadaires, volume de conversations.

4. Architecture du Système

4.1 Technologie

Déploiement complet **on-premise** sur les serveurs de l'ARMP.

- **Backend Principal :** Python + FastAPI
- **Framework Chatbot :** Rasa Open Source (auto-hébergé)
- **Intégration WhatsApp :** API officielle WhatsApp Business
- **Base de Données :** PostgreSQL
- **Serveur IA/ML :** Serveur dédié pour Rasa NLU
- **Cache & Queue :** Redis

- **Serveur Proxy/Web :** Nginx

4.2 Besoins en Infrastructure On-Premise

- **Serveur Applicatif** (FastAPI + Dashboard)
- **Serveur IA/NLP** (GPU recommandé)
- **Serveur Base de Données** (PostgreSQL)
- **Serveur Proxy/Web** (Nginx)

4.3 Flux d'Intégration

- Les données utilisateurs et historiques restent **100% internes** au réseau ARMP.
- La connexion WhatsApp est le seul flux sortant, limité à l'échange de messages chiffrés.
- Le traitement du contenu se fait **exclusivement** en interne.

5. Planification & Gestion du Projet

5.1 Grandes Phases & Jalons

Durée totale : **7 mois (28 semaines)**, approche Agile.

Phase 1 : Infrastructure & IA Core (Semaines 1–10)

- Mise en place des serveurs
- Déploiement Rasa
- Backend opérationnel

Phase 2 : Intégration & Fonctionnalités (Semaines 11–20)

- Interface Web Chat fonctionnelle
- Intégration WhatsApp Business API
- Système de notifications actif

Phase 3 : Tests & Déploiement (Semaines 21–28)

- Tests d'acceptation utilisateur
- Tableau de bord finalisé
- Déploiement en production

5.2 Gestion du Projet

Approche **Agile Hybride** avec des sprints de 2 semaines.

6. Budget Détaillé (Total : 200 500 000 FCFA)

6.1 Matériel & Infrastructure (74 500 000 FCFA)

A. Équipements Serveurs (44 500 000 FCFA)

- Serveur IA/NLP GPU : 24 800 000
- Serveur Base de Données (RAID) : 11 700 000
- Serveur Applicatif : 4 500 000
- Serveur Web : 3 500 000

B. Réseau & Sécurité (20 000 000 FCFA)

- Pare-feu : 6 000 000

- Switchs : 3 000 000
- Routeur : 2 000 000
- Systèmes UPS : 5 000 000
- NAS (backup) : 4 000 000

C. Installation & Configuration (10 000 000 FCFA)

- Rack & Armoires : 2 500 000
- Câblage réseau : 2 000 000
- Travaux électriques : 2 000 000
- Configuration système : 3 500 000

6.2 Logiciels & Développement (96 000 000 FCFA)

A. Équipe de Développement (70 000 000 FCFA)
(Détails conservés, voir votre texte)

B. Logiciels & Licences (26 000 000 FCFA)
(Détails conservés)

6.3 Coûts Opérationnels (30 000 000 FCFA)

A. Maintenance & Support (18 000 000 FCFA)

B. Formation (12 000 000 FCFA)

7. Validation & Critères d'Acceptation

7.1 Indicateurs Clés (KPIs)

- Disponibilité : 99,2%
- Temps de réponse : < 2 sec
- 1 000+ entreprises inscrites en 3 mois
- 40% de réduction des demandes téléphoniques
- 60% des recherches via chatbot

7.2 Exigences de Test

- Tests de sécurité : pentest, chiffrement, contrôle d'accès
- Tests de performance : charge, stress, BD
- Tests fonctionnels : +200 cas de test
- Tests WhatsApp, dashboard, synchronisation
- UAT : 2 semaines, 50 utilisateurs réels

7.3 Critères d'Acceptation

- Toutes les configurations on-premise finalisées
- Données souveraines
- Chatbot ≧ 85% de compréhension
- Notifications < 5 minutes
- Documentation complète
- Plan de reprise testé et validé